

Ayudantía 3

Análisis de Tiempos de Fallas

Daniel Saavedra

Pontifica Universidad Católica de Chile
dlsaavedra@uc.cl

5 de mayo de 2025

Presentation Overview

- 1 Resumen
- 2 Base de datos 1
- 3 Base de datos 2

Modelos Paramétricos de Tiempos de Falla

- Se asume que el tiempo hasta la falla sigue una distribución específica (ej. Exponencial, Weibull, Log-Normal).

$$y \sim F_{\theta}$$

Modelos Paramétricos de Tiempos de Falla

- Se asume que el tiempo hasta la falla sigue una distribución específica (ej. Exponencial, Weibull, Log-Normal).

$$y \sim F_{\theta}$$

- Incorporación de covariables mediante regresión:

$$h_i = \exp(\mathbf{x}_i^{\top} \beta) \quad (\text{modelo exponencial})$$

- Permiten estimación de función de supervivencia y tasa de riesgo.
- Modelos comunes:
 - Weibull:** Versátil, incluye exponencial como caso particular.
 - Log-Normal:** Adecuado para datos con crecimiento lento y colas largas.

Modelo Acelerado de Tiempo de Falla (AFT)

- Modelo alternativo al de riesgos proporcionales.
- Linealiza el logaritmo del tiempo:

$$\log(Y_i) = x_i^T \beta + \varepsilon_i$$

- Se interpreta en términos de aceleración: $\exp(\beta_j)$ representa el factor por el cual se acelera o desacelera el tiempo hasta la falla.
- La distribución del error ε_i define el modelo: normal (log-normal), logística (log-logística), Valores extremos (Weibull).

Introducción al modelo de Cox (1972)

- Modelo **semi-paramétrico** para datos de tiempo hasta un evento.
- No requiere especificar la forma funcional de la función de riesgo base.
- **Modelo de riesgos proporcionales**

$$h(t \mid \mathbf{x}, \beta) = h_0(t) \exp(\beta^\top \mathbf{Z})$$

- $h_0(t)$: riesgo base, β : parámetros, $\mathbf{x}$: covariables.

Supuestos e interpretación

- **Riesgos proporcionales:** la razón de riesgos entre dos individuos es constante:

$$\frac{h(t | \mathbf{x}_1)}{h(t | \mathbf{x}_2)} = \exp(\beta^\top (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2))$$

$$\log\left(\frac{h(t | \mathbf{x}_1)}{h(t | \mathbf{x}_2)}\right) = \beta^\top (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)$$

- $\exp(\beta_j)$: cambio relativo en el riesgo por unidad de cambio en x_j .
- Si $\beta > 0$ el riesgo es mayor para sujetos con mayor $\mathbf{x}$.
- Bajo el modelo de Cox tenemos que la función de supervivencia nos queda:

$$S(t; \mathbf{x}, \beta) = [S_0(t)]^{\exp\{\mathbf{x}\beta\}} \quad (6)$$

Por lo tanto, $\beta > 0 \rightarrow \exp(\beta^t \mathbf{x}) > 1 \rightarrow S(t, \mathbf{x}, \beta) < S_0(t)$

Estimación del modelo

- Basado en la función de verosimilitud parcial:

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^D \frac{\exp(\beta^\top \mathbf{z}_{(i)})}{\sum_{j \in R(t_{(i)})} \exp(\beta^\top \mathbf{z}_j)}$$

- $t_{(i)}$: i-ésimo tiempo de falla, $R(t_{(i)})$: conjunto de riesgo.
- Estimación de β vía Newton-Raphson.
- Los estimadores obtenidos por máxima verosimilitud parcial son asintóticamente normalmente distribuidos:

$$\hat{\beta} \sim \mathcal{N}(\beta_0, \{I_p(\beta_0)\}^{-1})$$

donde:

- β_0 denota los valores verdaderos de los parámetros β .
- $I_p(\beta_0)$ es la matriz de información esperada derivada de la verosimilitud parcial.

Contraste de Hipótesis

Para contrastar $H_0 : \beta = 0$ se utilizan:

- **Test de Wald:**

$$W = (\hat{\theta}_a - \theta_0)^\top \left[\widehat{\text{Var}}(\hat{\theta}_a) \right]^{-1} (\hat{\theta}_a - \theta_0) \sim \chi_p^2$$

- **Test de Score (Rao):**

$$R = S(\hat{\theta}_0)^\top \left[\widehat{\text{Var}}(\hat{\theta}_0) \right]^{-1} S(\hat{\theta}_0) \sim \chi_p^2$$

- **Test de razón de verosimilitud (LRT):**

$$\Lambda = -2 \left[\ell(\hat{\theta}_0) - \ell(\hat{\theta}_1) \right] \sim \chi_p^2$$

- Para todos: p es el número de parámetros evaluados.

Temperature Life Test Data for Device-A

Hours	Status	Number of Devices	Temperature (°C)
5000	Censored	30	10
1298	Failed	1	40
1390	Failed	1	40
4841	Failed	1	40
4982	Failed	1	40
5000	Censored	90	40
581	Failed	1	60
1002	Failed	1	60
1438	Failed	1	60
4106	Failed	1	60
4674	Failed	1	60
5000	Censored	11	60
283	Failed	1	80
361	Failed	1	80
2884	Failed	1	80
5000	Censored	1	80

El propósito del experimento fue determinar si el Dispositivo A cumpliría con el objetivo de tasa de fallos tras 10.000 y 30.000 horas de funcionamiento a una temperatura ambiente de 10 °C. Se probaron muestras del dispositivo durante un máximo de 5000 horas a cuatro temperaturas distintas.

Ejercicio

- Gráficar y comparar el estimador Kaplan-Meier para cada grupo de datos con Temperatura 10°C, 40°C, 60°C, 80°C.
- Realizar el Log-Rank Test. ¿Son estos grupos iguales?
- Ajustar el modelo de riesgos proporcionales de Cox. Análise la significancia de los parámetros.
- Realizar el test de Wald y el test de razón de verosimilitud para contrastar el modelo con y sin covariables.
- Graficar las curvas de riesgo y sobrevivencia para dos valores uno menor a 40 °C y el otro mayor a 40 °C.
- ¿Qué podría decir acerca de la vida útil del Dispositivo A a una temperatura ambiente de 90 °C?
- ¿Bajo este modelo que podemos saber del Dispositivo A 10.000 de funcionamiento a una temperatura ambiente de 90 °C?
- ¿Cuál son los supuestos del modelo de Cox?

Accelerated Life Test Data on a New-Technology Integrated Circuit Device (n = 250)

Hours		Status	Number of Devices	Temperature (°C)
Lower	Upper			
	1536	Right Censored	50	150
	1536	Right Censored	50	175
	96	Right Censored	50	200
384	788	Failed	1	250
788	1536	Failed	3	250
1536	2304	Failed	5	250
	2304	Right Censored	41	250
192	384	Failed	4	300
384	788	Failed	27	300
788	1536	Failed	16	300
	1536	Right Censored	3	300

Ejercicio

- ¿Cómo podemos imputar los datos de fallas que están en un intervalo de tiempo?
- Gráficar y comparar el estimador Kaplan-Meier para cada grupo de datos con Temperatura mayores a 250 °C y menores a 250°C.
- Realizar el Log-Rank Test. ¿Son estos grupos iguales?
- Ajustar el modelo de riesgos proporcionales de Cox. Análise la significancia de la Temperatura en el modelo.
- Realizar el test de Wald y el test de razón de verosimilitud para contrastar el modelo con y sin covariables.
- Graficar las curvas de riesgo y sobrevivencia para dos valores uno menor o igual a 250 °C y el otro mayor a 250 °C.
- ¿Qué podría decir acerca de la vida útil del Dispositivo a una temperatura ambiente de 280 °C?
- ¿Realicemos el mismo análisis pero con otra imputación?

Questions? Comments?